

Excel Avançado 2007

ÍNDICE

Conteúdo

Nota ao aluno(a) ..... - 4 -
Introdução ao Excel Avançado ..... - 5 -
Conhecendo a interface do Excel 2007 ..... - 6 -
Guia Início ..... - 6 -
Guia Inserir ..... - 6 -
Guia Layout da Página ..... - 7 -
Guia Fórmulas ..... - 7 -
Guia Dados ..... - 7 -
Guia Revisão ..... - 8 -
Guia Exibição ..... - 8 -
Destaques no menu ..... - 8 -
Botão Office ..... - 9 -
Botão Opções do Excel ..... - 10 -
Ajuda ..... - 11 -
Conhecendo outras partes da área de trabalho ..... - 12 -
Caixa de Nome ..... - 12 -
Barra de Fórmulas ..... - 12 -
Navegador de Planilhas ..... - 13 -
Guias das Planilhas ..... - 13 -
Barra de Status ..... - 14 -
Área de Trabalho ..... - 15 -
Especificações e limites de planilha e de pasta de trabalho ..... - 16 -
Operadores disponíveis no Excel 2007 ..... - 18 -
Operadores aritméticos ..... - 18 -
Operadores de comparação ..... - 18 -
Operador de concatenação de texto ..... - 18 -
Operadores de referência ..... - 19 -
A ordem em que o Excel efetua operações em fórmulas ..... - 20 -
Funções no Excel 2007 ..... - 21 -
Anatomia de uma função ..... - 21 -

Funções.....- 23 -
Data e Hora.....- 23 -
O que se pode fazer com datas?.....- 23 -
E.....- 24 -
Ou.....- 25 -
Se.....- 25 -
Seerro.....- 27 -
Cont.se.....- 27 -
Somase.....- 28 -
Informação.....- 29 -
Écel.vazia.....- 30 -
Índice.....- 31 -
Procv.....- 31 -
Concatenação de textos.....- 32 -
& (“E” comercial).....- 32 -
Gerenciamento de Dados.....- 34 -
Classificação de Dados.....- 34 -
Filtrar.....- 34 -
Filtro Avançado.....- 35 -
Subtotal.....- 35 -
Ferramentas.....- 35 -
Formatação Condicional.....- 35 -
Validação de dados.....- 38 -
Remover Duplicatas.....- 39 -
Cenários.....- 40 -
Atingir Meta.....- 41 -
Solver.....- 41 -
Controles de Formulário.....- 42 -
Relatório de Tabela e Gráfico dinâmico.....- 42 -
Macros.....- 45 -

Nota ao aluno(a)

Essa apostila não contempla todos os recursos do Office 2007, assim dentro da possibilidade e do tempo disponível, acompanhe novas atualizações no blog www.dashboardnoexcel.blogspot.com.

Destaques para:

- Personalizar a barra de ferramentas de Acesso Rápido
- Suplementos
- Colar Especial
- Estilos de células
- Formatar como tabela
- Ir para Especial
- Inserir ilustrações
- Inserir objeto
- Temas
- Auditoria de fórmulas
- Obter dados externos
- Consolidar
- Proteger planilha
- Compartilhar pasta de trabalho
- Controlar alterações
- Salvar espaço de trabalho

Introdução ao Excel Avançado

Qual a utilidade do Excel?

O Excel é certamente a planilha eletrônica mais conhecida no mundo e a mais utilizada nos escritórios e em residências.

A sua aplicação é destinada a:

- Análise financeira e/ou estatística da sua empresa.
- Criação de gráficos baseados nas tabelas.
- Listas organizadas, similares a banco de dados.
- Tabelas dinâmicas.
- Acessar dados externos.
- Automatizar rotinas – macros.

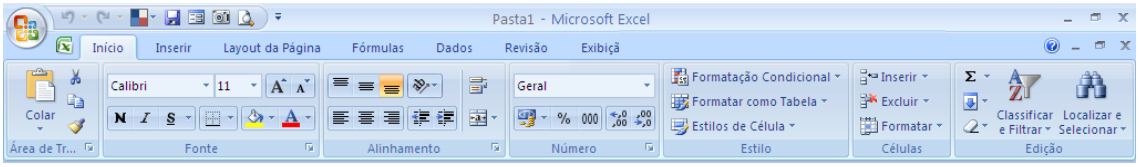
Exportar para outros aplicativos.

Conhecendo a interface do Excel 2007

A grande diferença no Excel 2007 é a interface gráfica. Onde antes estávamos acostumados a barras de menus, hoje é apresentado como **Guias** e respectivas **Faixas de Opções.**

Ao carregar o programa Excel 2007 é disponibilizada a figura abaixo que apresenta como padrão as seguintes **Guias:** Início, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão, Exibição.

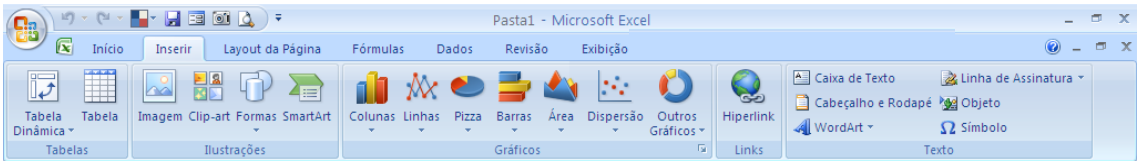
Guia Início



Disponibiliza as seguintes faixas de opções:

- Área de Transferência
- Fonte
- Alinhamento
- Número
- Estilo
- Células
- Edição

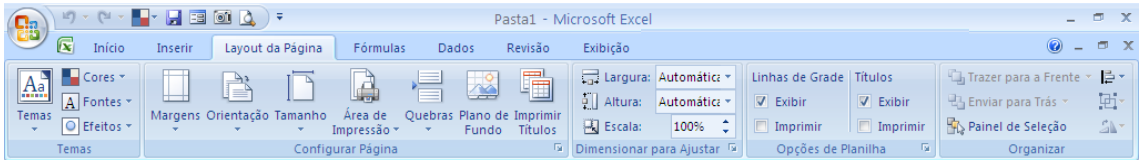
Guia Inserir



Disponibiliza as seguintes faixas de opções:

- Tabelas
- Ilustrações
- Gráficos
- Links
- Texto

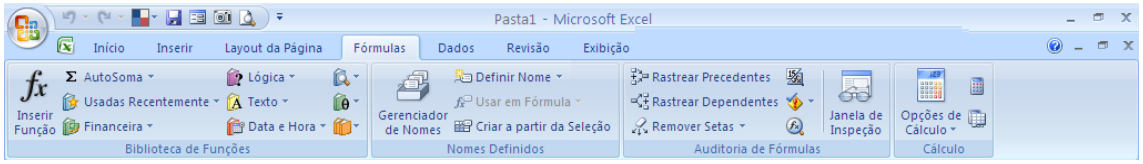
Guia Layout da Página



Disponibiliza as seguintes faixas de opções:

- Temas
- Configurar Página
- Dimensionar para Ajustar
- Opções de Planilha
- Organizar

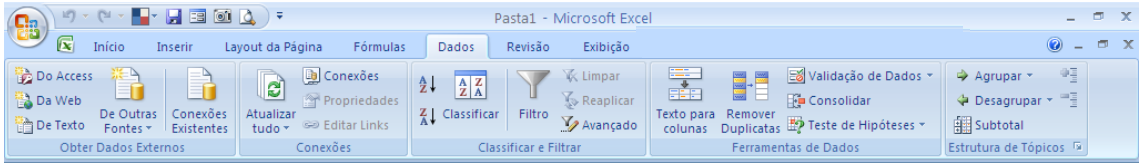
Guia Fórmulas



Disponibiliza as seguintes faixas de opções:

- Biblioteca de Funções
- Nomes Definidos
- Auditoria de Fórmulas
- Cálculo

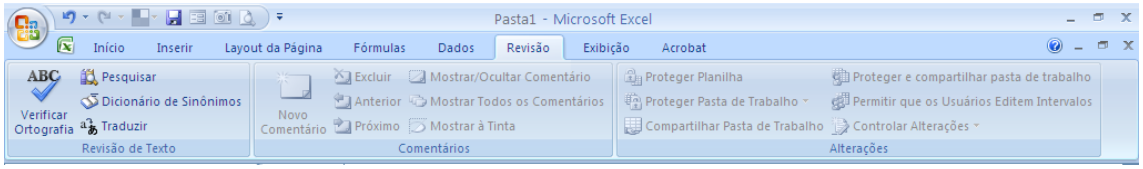
Guia Dados



Disponibiliza as seguintes faixas de opções:

- Obter Dados Externos
- Conexões
- Classificar e Filtrar
- Ferramentas de Dados
- Estrutura de Tópicos

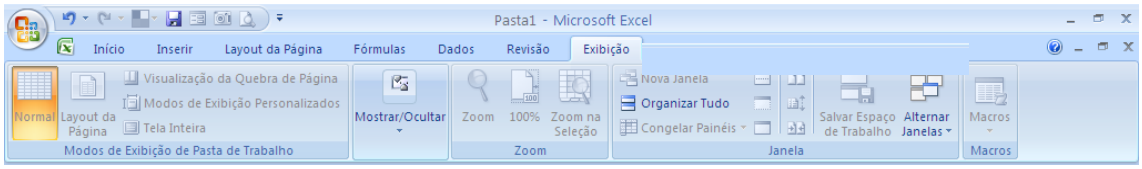
Guia Revisão



Disponibiliza as seguintes faixas de opções:

- Revisão de Texto
- Comentários
- Alterações

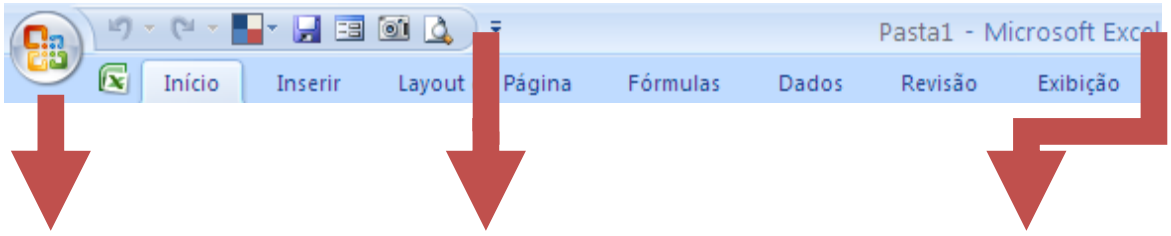
Guia Exibição



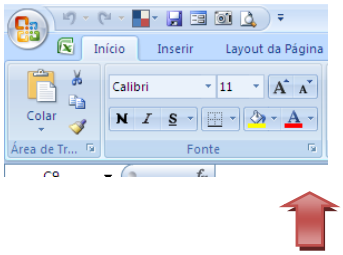
Disponibiliza as seguintes faixas de opções:

- Modos de Exibição de Pasta de Trabalho
- Mostrar/Ocultar
- Zoom
- Janela
- Macros

Destaques no menu

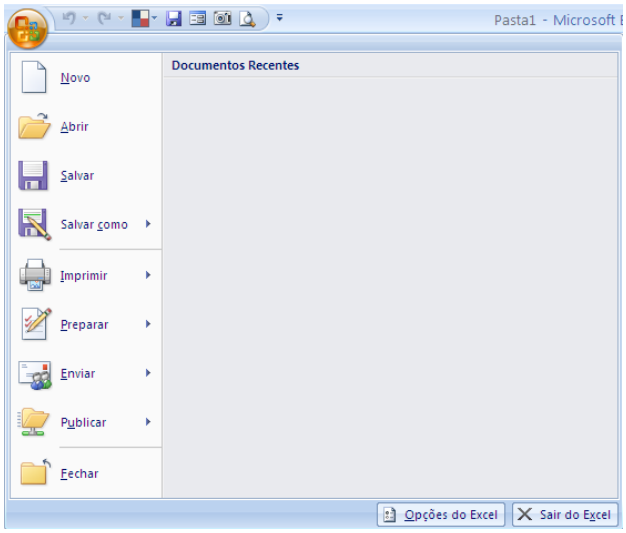


Botão Office	Barra de Ferramentas de Acesso Rápido	Nome da pasta e o aplicativo em uso.



Quando houver na faixa de opções o recurso apontado pela seta vermelha, quer dizer que é possível acessar diretamente sua caixa de diálogo correspondente. Basta dar um clique duplo para abrir a respectiva caixa de diálogo.

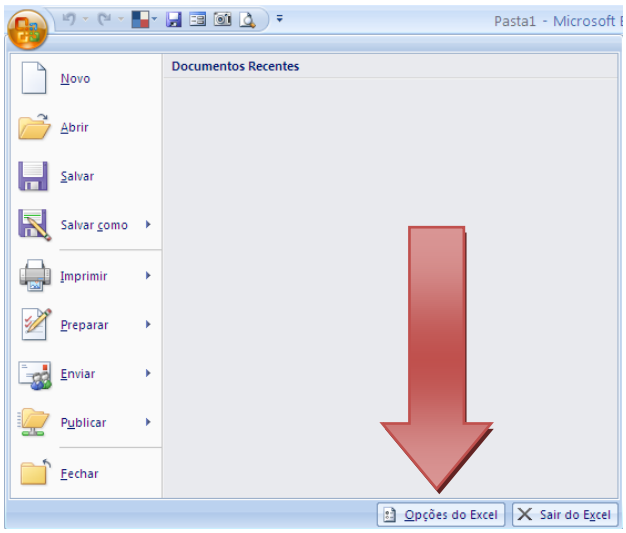
Botão Office



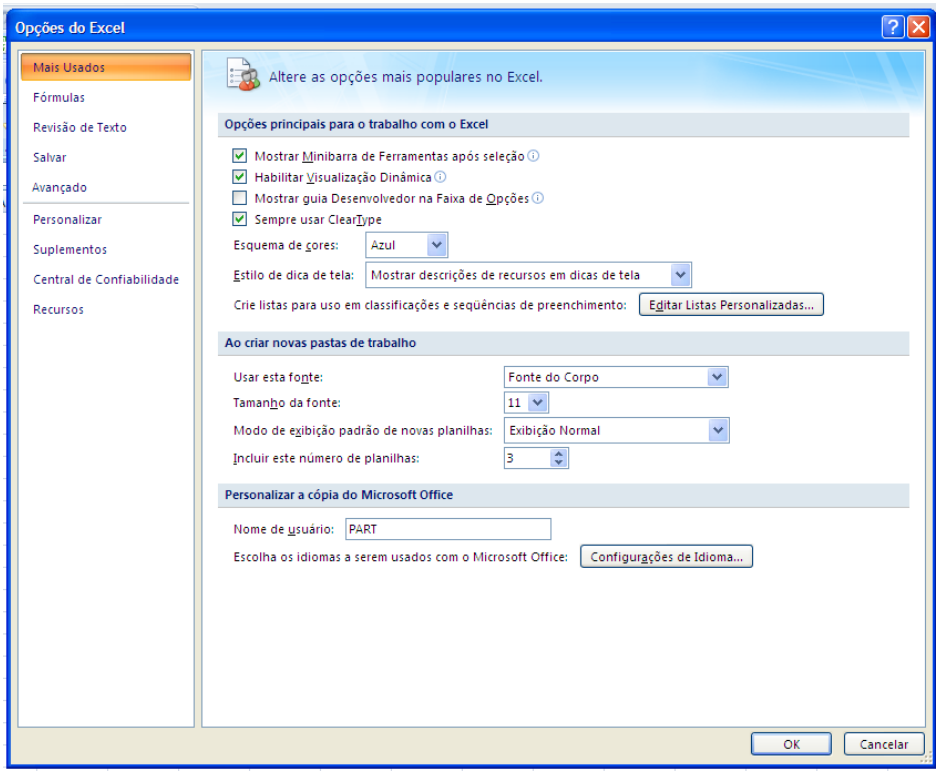
O botão Office acessa submenus escondidos. O nível principal disponibiliza:

- Novo
  - Criar uma nova pasta de trabalho em branco
- Abrir
  - Carregar uma pasta de trabalho existente
- Salvar
  - Salvar as alterações da paste em uso
- Salvar Como
  - Salvar a pasta de trabalho do Excel em outros formatos ou simplesmente uma cópia do documento.
- Imprimir
  - Visualizar e imprimir o documento
- Preparar
  - Preparar o documento para distribuição
- Enviar
  - Enviar uma cópia de documento para outras pessoas
- Publicar
  - Distribuir documentos para outras pessoas
- Fechar
  - Fechar a pasta de trabalho

Botão Opções do Excel



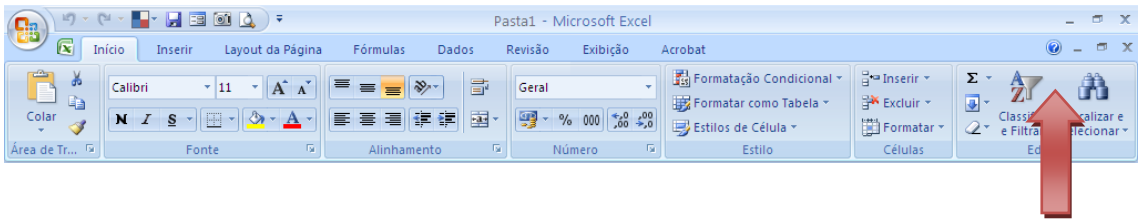
Ao clicar neste botão, surge uma caixa de diálogo que permite a personalização do ambiente do Excel 2007 (Figura 10).



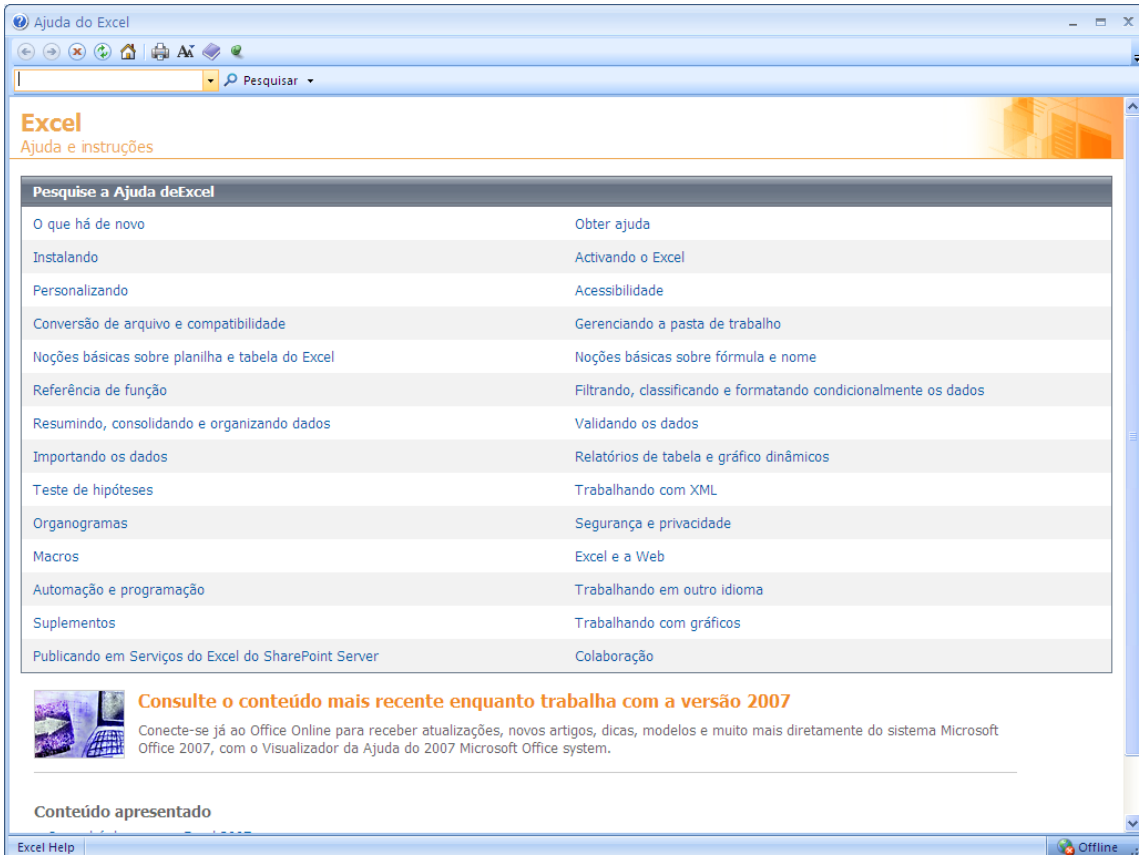
Disponibilizado as seguintes opções da caixa de diálogo:

- Mais Usados
  - Destinado as opções mais populares do Excel 2007
- Fórmulas
  - Altera as opções de cálculo de fórmulas , desempenho e tratamento de erros do Excel 2007
- Revisão de Texto
  - Altera a maneira como o Excel corrige e formata o texto
- Salvar
  - Personaliza a maneira como as pastas serão salvas
- Avançado
  - Opções avançadas para o trabalho com o Excel
- Personalizar
  - Personaliza a barra de ferramentas de acesso rápido
- Suplementos
  - Exibe e gerencia suplementos no Excel
- Central de Confiabilidade
  - Ajuda a manter a segurança e a integridade do computador e dos documentos
- Recursos
  - Recursos online e confiabilidade do pacote Office.

Ajuda

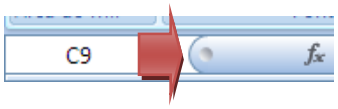


Discretamente inserido está a Ajuda do aplicativo. Ao clicarmos neste botão é apresentada a imagem abaixo. Outra alternativa para acessar esta caixa de diálogo é pressionarmos a tecla F1.



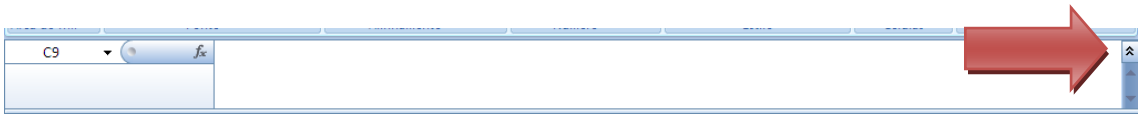
Conhecendo outras partes da área de trabalho

Caixa de Nome



A caixa de nome pode ser redimensionada. Para que isso ocorra, basta arrastar a barra de fórmula para a direita.

Barra de Fórmulas



A barra de fórmulas também apresenta um recurso especial. Ela expande sua área de atuação para apresentar melhor fórmulas extensas. Para que isto ocorra, clique na seta para baixo. Recompor com a seta para cima.

Navegador de Planilhas



Na parte inferior da área de trabalho encontramos o navegador de planilhas que funciona da seguinte forma:

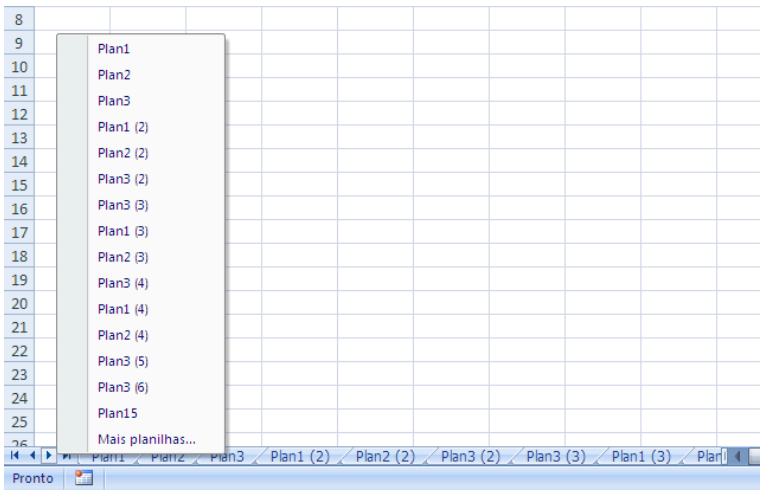
 Ao clicarmos neste botão, faremos um deslocamento para a primeira planilha existente à esquerda, mesmo estando em uma planilha distante.

 Ao clicarmos neste botão, faremos um deslocamento para a esquerda entre planilhas existentes, uma a uma.

 Ao clicarmos neste botão, faremos um deslocamento para a direita entre as planilhas existentes, uma a uma

 Ao clicarmos neste botão, faremos um deslocamento para a última planilha existente à direita, mesmo estando em uma planilha distante.

Outra alternativa importante é que se por acaso você tiver mais que 15 planilhas e desejar se deslocar para uma planilha específica, deverá então, clicar sobre qualquer botão do navegador e com o botão direito do mouse, escolher entre as disponibilizadas no menu pop up. Se a planilha desejada não estiver aparecendo, clique em **Mais planilhas** e uma caixa de diálogo com barra de rolamento é disponibilizada para percorrer até encontrar a planilha.

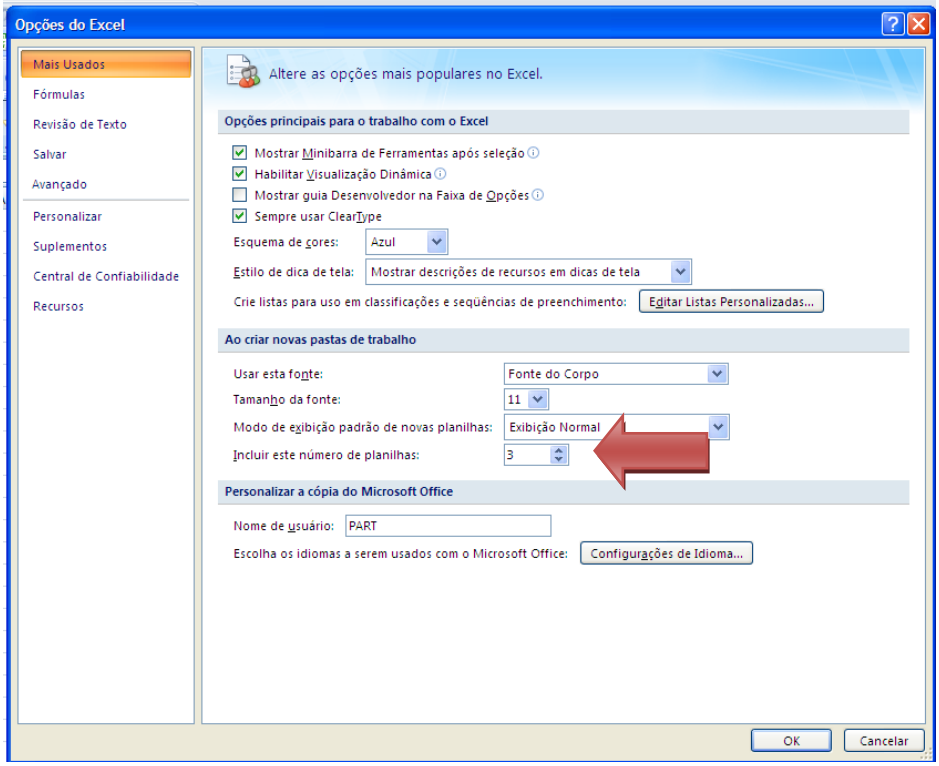


Guias das Planilhas

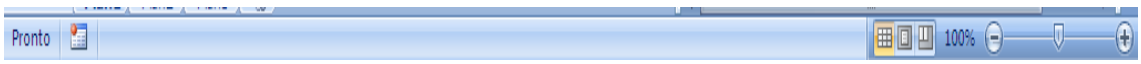
Ao lado do navegador, destacam-se as guias das planilhas. A configuração padrão apresenta 3 guias, mas se desejarmos alterar esse valor deve-se levar em consideração seu limite máximo de 255 pastas.

Acesse as opções do Excel e configure de acordo com a sua necessidade.

Nota: O bom profissional tem que saber o seguinte: planilhas vazias ocupam espaço em kbytes. Se você só precisa de uma guia, exclua as duas restantes e economize espaço de armazenamento.
Lembre-se: uma planilha armazenada no seu disco rígido com planilhas vazias pode não fazer diferença, mas 1000, faz muita diferença.



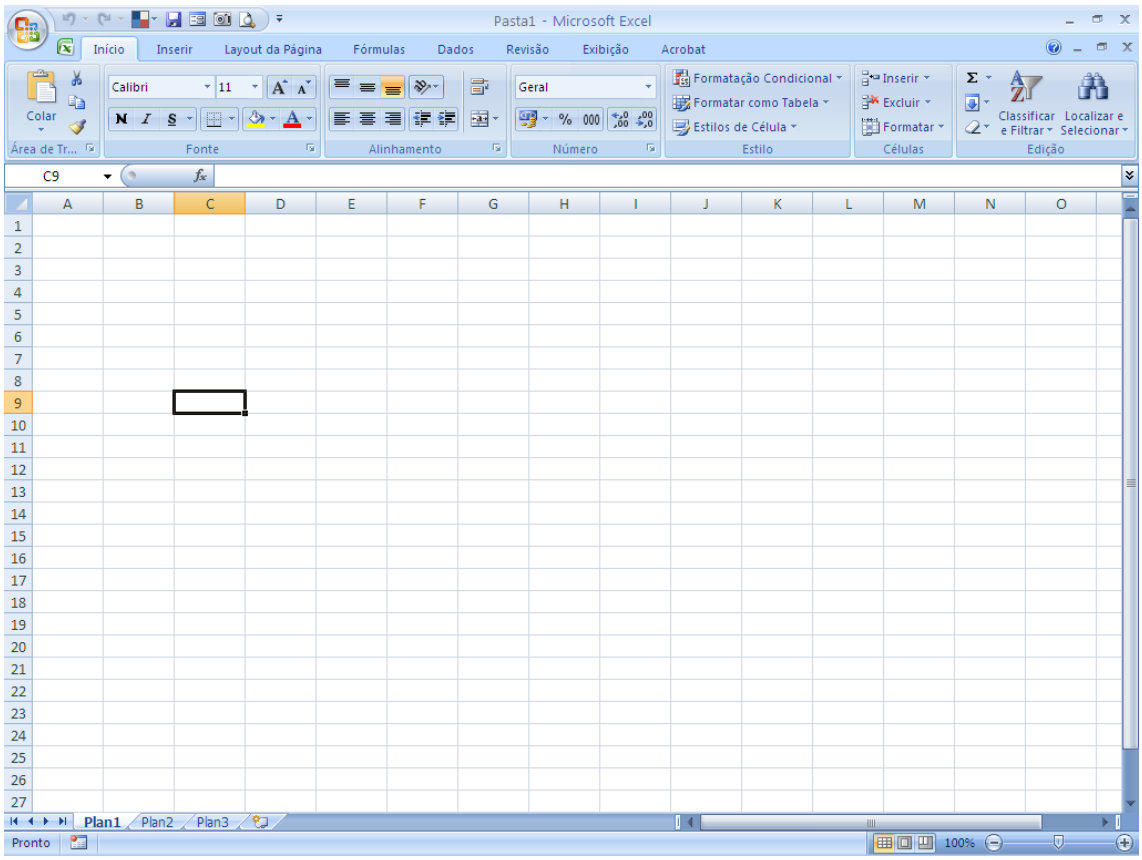
Barra de Status



É a barra inferior que disponibiliza as seguintes opções:

- Informação do status
- Botão de gravação de macros
- Modos de exibição: Normal, Layout da Página e Visualização de Quebra de Página
- Nível de Zoom (percentual) com uma barra deslizante

Área de Trabalho



A área de trabalho permaneceu sem alterações. Uma folha quadriculada preenche todo o espaço com novas dimensões.

Quem reclamava das dimensões das planilhas do Excel 2003 vai ter espaço suficiente na nova versão. O número de colunas saltou de 256 para 16.384, e o de linhas passou de 65.536 para 1.048.576. A largura da coluna comporta 255 caracteres, e a altura da linha vai a 409 pontos. As quebras de página possíveis somam 1.026 na horizontal e na vertical, e cada célula pode conter um total de 32.767 caracteres. Conheçam na íntegra os novos limites do Excel 2007 na tabela abaixo.

Especificações e limites de planilha e de pasta de trabalho

Recurso	Limite máximo
Pastas de trabalho abertas	Limitado pela memória disponível e pelos recursos do sistema
Tamanho da planilha	1.048.576 linhas por 16.384 colunas
Largura da coluna	255 caracteres
Altura da linha	409 pontos
Quebras de página	1.026 na horizontal e na vertical
Número total de caracteres que uma célula pode conter	32.767 caracteres
Caracteres em um cabeçalho ou rodapé	255
Planilhas em uma pasta de trabalho	Limitado pela memória disponível e pelos recursos do sistema (o padrão é 3 folhas).
Cores em uma pasta de trabalho	16 milhões de cores (32 bits com acesso total ao espectro de cores de 24 bits)
Formatos/estilos de célula exclusivos	64.000
Estilos de preenchimento	32
Espessura e estilos de linha	16
Tipos exclusivos de fonte	1.024 fontes globais disponíveis para uso; 512 por pasta de trabalho
Formatos de número em uma pasta de trabalho	Entre 200 e 250, dependendo da versão do idioma do Excel instalado
Nomes em uma pasta de trabalho	Limitado pela memória disponível
Janelas em uma pasta de trabalho	Limitado pela memória disponível

Recurso	Limite máximo
Painéis em uma janela	4
Planilhas vinculadas	Limitado pela memória disponível
Cenários (cenário: um conjunto nomeado de valores de entrada que você pode substituir em um modelo de planilha.)	Limitado pela memória disponível; um relatório resumido mostra somente os primeiro 251 cenários.
Células variáveis em um cenário	32
Células ajustáveis no suplemento Solver	200
Funções personalizadas	Limitado pela memória disponível
Intervalo de zoom	10 por cento a 400 por cento
Relatórios	Limitado pela memória disponível
Referências classificadas	64 em uma única classificação; ilimitado quando usar classificações seqüenciais
Níveis de desfazer	100
Campos em um formulário de dados	32
Parâmetros de pasta de trabalho	255 parâmetros por pasta de trabalho
Listas suspensas de filtro	10.000

Operadores disponíveis no Excel 2007

Operadores aritméticos

Operador aritmético	Significado	Exemplo
+ (sinal de mais)	Adição	3+3
– (sinal de menos)	Subtração Negação	3–1 –1
* (asterisco)	Multiplicação	3*3
/ (sinal de divisão)	Divisão	3/3
% (sinal de porcentagem)	Porcentagem	20%
^ (acento circunflexo)	Exponenciação	3^2

Operadores de comparação

Operador de comparação	Significado	Exemplo
= (sinal de igual)	Igual a	A1=B1
> (sinal de maior que)	Maior que	A1>B1
< (sinal de menor que)	Menor que	A1<B1
>= (sinal de maior ou igual a)	Maior ou igual a	A1>B1
<= (sinal de menor ou igual a)	Menor ou igual a	A1<B1
<> (sinal de diferente de)	Diferente de	A1<>B1

Operador de concatenação de texto

Operador de texto	Significado	Exemplo
& (E comercial)	Conecta, ou concatena, dois valores para produzir um valor de texto	("North"&"wind")

	contínuo	

Operadores de referência

Operador de referência	Significado	Exemplo
: (dois-pontos)	Operador de intervalo, que produz uma referência para todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências	B5:B15
, (vírgula)	Operador de união, que combina diversas referências em uma referência	SOMA(B5:B15,D5:D15)
(espaço)	Operador de interseção, que produz uma referência a células comuns a duas referências	B7:D7 C6:C8

A ordem em que o Excel efetua operações em fórmulas

Precedência de operadores

Quando houver operadores iguais em um mesma sentença, o Excel avaliará os operadores da esquerda para a direita.

Operador	Descrição
: (dois-pontos) (espaço simples) , (vírgula)	Operadores de referência
–	Negação (como em –1)
%	Porcentagem
^	Exponenciação
* e /	Multiplicação e divisão
+ e –	Adição e subtração
&	Conecta duas seqüências de texto (concatenação)
= < > <= >= <>	Comparação

Funções no Excel 2007

O Excel 2007 oferece 340 funções distribuídas por categorias conforme abaixo:

- Financeira (53)
- Data e Hora (20)
- Matemática e Trigonometria (60)
- Estatística (83)
- Procura e Referência (18)
- Banco de Dados (12)
- Texto (24)
- Lógica (7)
- Informações (17)
- Engenharia (39)
- Cubo (7)

Anatomia de uma função

A estrutura de uma função deverá ter:



Os argumentos variam de função para função. Um argumento pode ser:

- Números
- Textos
- Valores Lógicos
- Valores de erro
- Referências
- Matrizes

Para fazer referência a faixa de células (intervalos) utilize os dois pontos para informar o início e fim do intervalo de dados.
Ex: Cont.valores(A1:A1000)

Quando uma função usar mais de um argumento, devemos recorrer ao ponto e vírgula.
Ex: Soma(A1:A10; B1:B10)

Funções

Data e Hora

Para o Excel, datas e horas são consideradas valores numéricos. Você dispõe de diversos formatos para digitá-los, conforme mostra a Tabela a seguir.

Se você entrar com os dados	O Excel adotará o formato
3/4/95	d/m/aa
4-Mar-95	d-mmm-aa
4-Mar	d-mmm
Mar-95	mmm-aa
8:50	PM h:mm AM/PM
8:50:35	PM h:mm:ss AM/PM
20:50	h:mm
3/4/95 20:50	m/d/yy h:mm

O que se pode fazer com datas?

No exemplo abaixo, demonstramos a possibilidade de gerar um relatório específico apenas sobre as datas existentes na tabela.

Nº da promissória	Data Vencimento	Data atual
100	12/6/2009	15/8/2009
Em que dia (número) da semana ocorreu a data de vencimento?		5
Em que dia ocorreu a data de vencimento?		12
Em que mês ocorreu a data de vencimento?		6
Em que ano ocorreu a data de vencimento?		2009
Essa data corresponde a qual semana no ano?		24
Dias úteis entre a data de vencimento e a data atual		46
Número de dias entre a data de vencimento e a data atual		63
Em que dia (nome) da semana ocorreu a data de vencimento?		quinta-feira

Funções utilizadas no relatório.

=DIA.DA.SEMANA(B2;2)
=DIA(B2)
=MÊS(B2)
=ANO(B2)
=NÚMSEMANA(B2)
=DIATRABALHOTOTAL(B2;C2)
=DIAS360(B2;C2)
=DIA.DA.SEMANA(B2;2) Formatado como dddd

Como calcular os dias trabalhados utilizando o recurso com datas?

	E	F	G	H
10	**COLABORADOR**	**DATA ADM.**	**DATA DEM.**	**DIAS TRAB.**
11	CARLA	15/6/2006	29/6/2006	
12	CLAUDIA	5/6/2006	10/7/2006	
13	LUCIENE	10/6/2006	8/7/2006	

E

Verifica se todos os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro. Caso algum argumento seja falso, retorna falso.

Sintaxe: E(lógico1;lógico2;...)

Logical1,logical2,... são de uma a 255 condições que você deseja testar e que podem resultar em VERDADEIRO ou FALSO.

Como verificar se a descrição na célula A15 é “Notebook” e se a quantidade vendida na célula C15 é maior que 10.

=E(A15=”NOTEBOOK”;C15>10)
O retorno é VERDADEIRO devido as duas condições serem verdadeiras.

	A	B	C	D
1	**Descrição**	**Preço Unitário**	**Quantidade**	**Total**
2	Caixa de Som	R$ 31,49	2	R$ 62,98
3	Caixa Disquete c/ 10 un	R$ 10,00	3	R$ 30,00
4	Câmera Digital	R$ 446,97	13	R$ 5.810,61
5	Cd-R	R$ 1,20	9	R$ 10,80
6	Cd-Rw	R$ 2,87	5	R$ 14,35
7	Gravador CD	R$ 125,36	12	R$ 1.504,32
8	Gravador DVD	R$ 350,99	5	R$ 1.754,95
9	Impressora Jato de Tinta	R$ 198,78	7	R$ 1.391,46
10	Impressora Laser	R$ 399,12	4	R$ 1.596,48
11	Microfone	R$ 29,99	8	R$ 239,92
12	Mouse PS/2	R$ 8,90	4	R$ 35,60
13	Mouse USB	R$ 12,50	10	R$ 125,00
14	Multifuncional	R$ 452,63	8	R$ 3.621,04
15	NoteBook	R$ 4.558,21	14	R$ 63.814,94
16	PalmTop	R$ 1.200,33	9	R$ 10.802,97
17	Pen Drive 128Mb	R$ 210,14	10	R$ 2.101,40
18	Teclado Wireless	R$ 52,48	6	R$ 314,88
19				
20	VERDADEIRO			

Ou

Verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro. Retorna falso se todos os argumentos forem falsos.

Sintaxe: OU(lógico1;lógico2;...)

Logical1,logical2,... são de uma a 255 condições que você deseja testar e que podem resultar em VERDADEIRO ou FALSO.

Como verificar se a descrição na célula A15 é “Notebook” e se na célula C15 a quantidade vendida é igual a 10.

=OU(A15=”NOTEBOOK”;C15=10)
O retorno é VERDADEIRO devido a primeira condição ser verdadeira.

	A	B	C	D
1	Descrição	Preço Unitário	Quantidade	Total
2	Caixa de Som	R$ 31,49	2	R$ 62,98
3	Caixa Disquete c/ 10 un	R$ 10,00	3	R$ 30,00
4	Câmera Digital	R$ 446,97	13	R$ 5.810,61
5	Cd-R	R$ 1,20	9	R$ 10,80
6	Cd-Rw	R$ 2,87	5	R$ 14,35
7	Gravador CD	R$ 125,36	12	R$ 1.504,32
8	Gravador DVD	R$ 350,99	5	R$ 1.754,95
9	Impressora Jato de Tinta	R$ 198,78	7	R$ 1.391,46
10	Impressora Laser	R$ 399,12	4	R$ 1.596,48
11	Microfone	R$ 29,99	8	R$ 239,92
12	Mouse PS/2	R$ 8,90	4	R$ 35,60
13	Mouse USB	R$ 12,50	10	R$ 125,00
14	Multifuncional	R$ 452,63	8	R$ 3.621,04
15	NoteBook	R$ 4.558,21	14	R$ 63.814,94
16	PalmTop	R$ 1.200,33	9	R$ 10.802,97
17	Pen Drive 128Mb	R$ 210,14	10	R$ 2.101,40
18	Teclado Wireless	R$ 52,48	6	R$ 314,88
19				
20	VERDADEIRO			

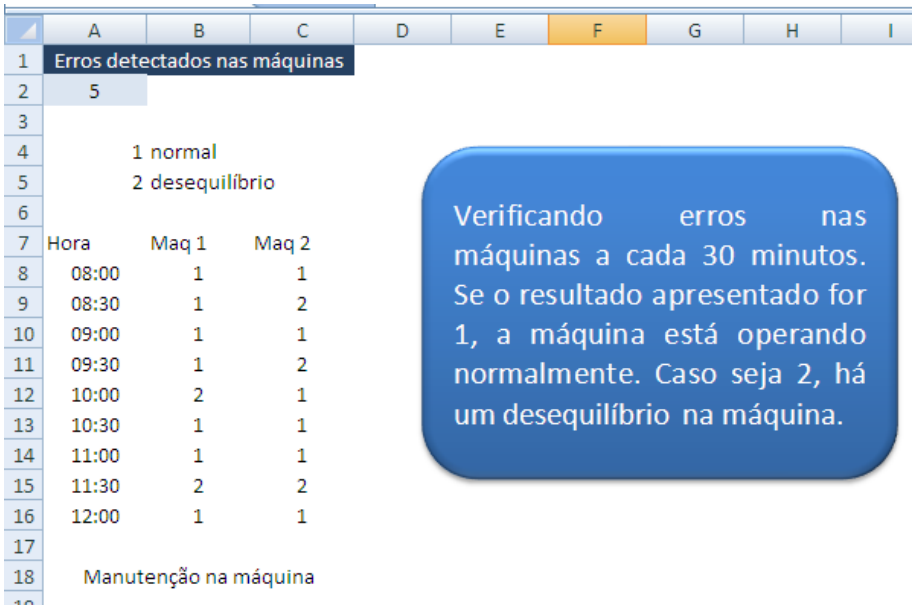
Se

Efetua um teste lógico em valores e fórmulas e retorna como verdadeiro ou falso.

Sintaxe: SE(teste_lógico; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)

Teste_lógico, é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como VERDADEIRO ou FALSO.

Usando o exercício abaixo é possível aplicar uma fórmula na célula A18 para avaliar a situação das máquinas. Nesse caso, utilizamos a função Se que verifica a quantidade de erros encontrados e caso seja maior ou igual a 5 apresenta a informação “Manutenção na máquina”. Caso contrário, permanece sem informação.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Erros detectados nas máquinas								
2	5								
3									
4		1 normal							
5		2 desequilíbrio							
6									
7	Hora	Maq 1	Maq 2						
8	08:00	1	1						
9	08:30	1	2						
10	09:00	1	1						
11	09:30	1	2						
12	10:00	2	1						
13	10:30	1	1						
14	11:00	1	1						
15	11:30	2	2						
16	12:00	1	1						
17									
18	Manutenção na máquina								

=SE(A3>=5;"Manutenção na máquina";"")

A função SE permite apenas 7 encadeamentos, porém, existe uma técnica para burlar esta condição: Deverá ser preenchido na última condição um deslocamento para uma nova série de encadeamentos.

Assim, não há mais limite e pode ser aplicado em banco de dados com altos volumes de informações.

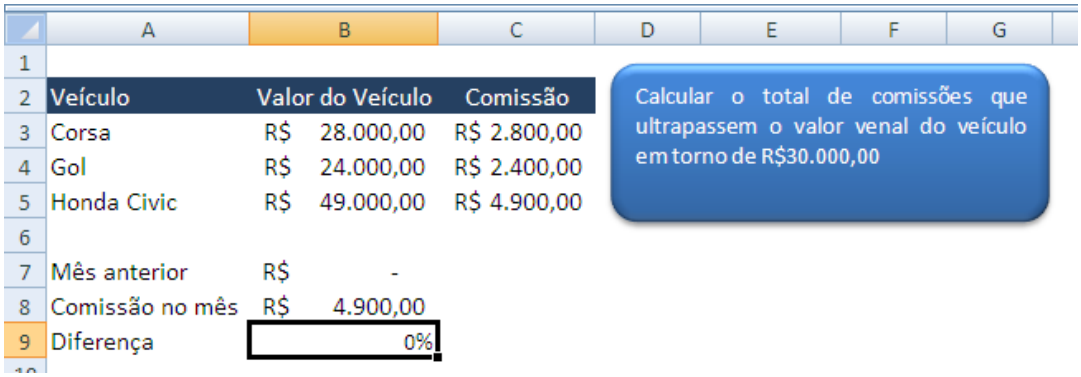
Seerro

Retorna valor_se_erro se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão.

Sintaxe: SEERRO(valor,valor_se_erro)

Valor é o argumento verificado quanto ao erro.

Valor_se_erro é o valor a ser retornado se a fórmula gerar um erro. Os seguintes tipos de erro são avaliados #N/D, #VALOR!, #REF!, #DIV/0!, #NÚM!, #NOME? ou #NULO!).



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Veículo	Valor do Veículo	Comissão				
3	Corsa	R$ 28.000,00	R$ 2.800,00				
4	Gol	R$ 24.000,00	R$ 2.400,00				
5	Honda Civic	R$ 49.000,00	R$ 4.900,00				
6							
7	Mês anterior	R$ -					
8	Comissão no mês	R$ 4.900,00					
9	Diferença	0%					

No exemplo acima, foi aplicado a fórmula =SEERRO(B8/B7;0) na célula B9 para evitar que apresentasse um erro como resultado.

Cont.se

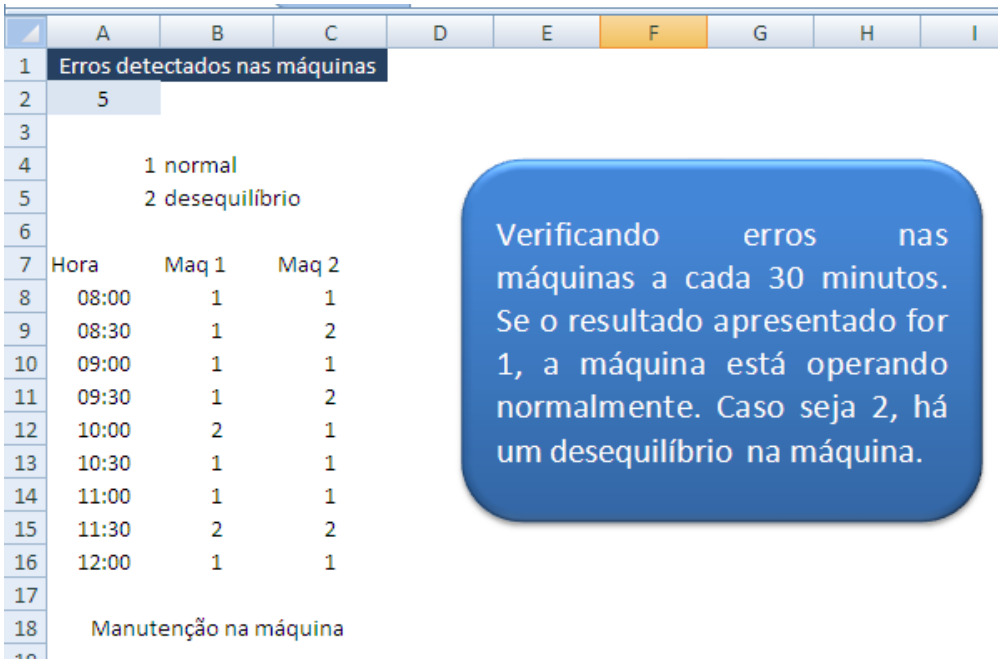
Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a determinados critérios.

Sintaxe: CONT.SE(intervalo; critérios)

Intervalo é o intervalo de células no qual se deseja contar, incluindo números ou nomes, matrizes ou referências que contém números. Os campos em branco e valores de texto são ignorados.

Critérios é o critério na forma de um número, expressão ou texto que define quais células serão contadas.

Usando o exercício anterior, aplicamos a função Cont.Se na célula A2 para verificar a quantidade de erros no intervalo B8:C16 usando o critério determinado na célula A5.



=CONT.SE(B8:C16;A5)

O Excel 2007 disponibiliza também a alternativa Cont.ses para solucionar situações que exija mais critérios. Peça ao seu professor que faça simulações com essa nova função.

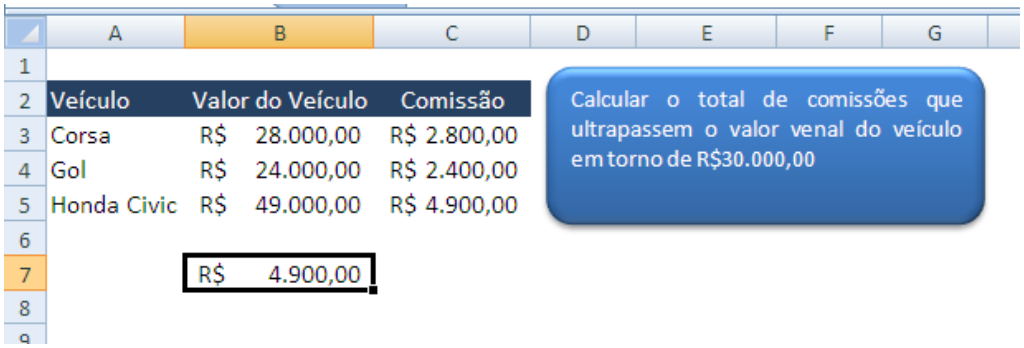
Somase

Adiciona as células especificadas por um determinado critério.

Sintaxe: SOMASE(intervalo;critérios;intervalo_soma)
Intervalo é o intervalo de células que se deseja calcular por critérios. As células em cada intervalo deverão ser números e nomes, matrizes ou referências que contêm números. Os espaços em branco e os valores de texto são ignorados.

Critérios são os critérios na forma de um número, expressão ou texto que define quais células serão adicionadas.

Intervalo_soma são as células reais a serem adicionadas se as células correspondentes no intervalo coincidirem com os critérios. Se intervalo_soma for omitido, as células no intervalo serão avaliadas pelos critérios e adicionadas se corresponderem aos mesmos.



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Veículo	Valor do Veículo	Comissão				
3	Corsa	R$ 28.000,00	R$ 2.800,00				
4	Gol	R$ 24.000,00	R$ 2.400,00				
5	Honda Civic	R$ 49.000,00	R$ 4.900,00				
6							
7		R$ 4.900,00					
8							

=SOMASE(B3:B5;">30000";C3:C5)

O Excel 2007 disponibiliza também a alternativa Somases para solucionar situações que exija mais critérios. Peça ao seu professor que faça simulações com essa nova função.

Informação

Retorna informações sobre o ambiente operacional atual

Sintaxe: INFORMAÇÃO(tipo_texto)

Tipo_texto é o texto que especifica o tipo de informação a ser retornado.

	A	B	C	D	E
1	Data atual:			Números de planilhas abertas:	
2	14/8/2009			36	
3					
4	Produto	Jul	Ago	Set	Out
5	Mouse	R$ 30,00	R$ 103,00	R$ 104,00	R$ 102,50
6	Computador	R$ 50,00	R$ 25,00	R$ 40,00	R$ 51,25
7	Carro	R$ 200,00	R$ 206,00	R$ 208,00	R$ 205,00
8	Teclado	R$ 300,00	R$ 309,00	R$ 312,00	R$ 307,50
9	TOTAL	R$ 580,00	R$ 643,00	R$ 664,00	R$ 666,25

Pouco aproveitada por profissionais, a função Informação tem grande importância para o gerenciamento de planilhas, principalmente, quando se trata de manipular várias planilhas ao mesmo tempo. Usando a sintaxe abaixo é possível detectar a quantidade de planilhas abertas.

=INFORMAÇÃO("númarquivo")

Se algumas forem fechadas enquanto está trabalhando com a planilha principal onde está armazenada a função, será preciso recalcular novamente usando a tecla F9.

Uma variação pode ser acrescentada para informar o local de armazenagem desta planilha, use então:

=INFORMAÇÃO("diretório")

	A	B	C	D	E
1	Data atual:			Números de planilhas abertas:	
2	14/8/2009			36	
3					
4	Produto	Jul	Ago	Set	Out
5	Mouse	R$ 30,00	R$ 103,00	R$ 104,00	R$ 102,50
6	Computador	R$ 50,00	R$ 25,00	R$ 40,00	R$ 51,25
7	Carro	R$ 200,00	R$ 206,00	R$ 208,00	R$ 205,00
8	Teclado	R$ 300,00	R$ 309,00	R$ 312,00	R$ 307,50
9	TOTAL	R$ 580,00	R$ 643,00	R$ 664,00	R$ 666,25
10					
11					
12					
13	I:\Documents and Settings\NEY\Meus documentos\				
14					
15					

Écel.vazia

Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro ou outro valor se for falso.

Sintaxe: SE(teste_lógico;valor_se_verdadeiro;valor_se_falso)

Teste_lógico é qualquer valor ou expressão que possa ser avaliado como VERDADEIRO ou FALSO.
Valor_se_verdadeiro é o valor retornado se teste_lógico for VERDADEIRO.
Valor_se_falso é o valor retornado se teste_lógico for FALSO.

Combinada com a função SE a sua aplicação fica mais interessante. No exemplo abaixo, existe uma tela de cadastro a ser preenchida. Enquanto não for digitada nenhuma informação na lacuna nome a mensagem de alerta não será removida.



Foi usada a fórmula:
=SE(ÉCÉL.VAZIA(D8);"Digite seu nome";"")

Índice

Retorna um valor ou a referência para um valor de dentro de uma tabela ou intervalo.
Sintaxe: ÍNDICE(matriz,núm_linha,núm_coluna)

Matriz é um intervalo de células ou uma constante de matriz.

Se a matriz contiver apenas uma linha ou coluna, o argumento núm_linha ou núm_coluna correspondente é opcional.
Se a matriz tiver mais de uma linha e mais de uma coluna e apenas núm_linha ou núm_coluna for usado, ÍNDICE retornará uma matriz referente à linha ou coluna inteira da matriz.
Núm_linha seleciona a linha na matriz a partir da qual um valor deverá ser retornado. Se núm_linha for omitido, núm_coluna é obrigatório.
Núm_coluna seleciona a coluna na matriz a partir da qual um valor deverá ser retornado. Se núm_coluna for omitido, núm_linha é obrigatório.

	A	B	C	D	E
1	Data atual:			Números de planilhas abertas:	
2	14/8/2009			25	
3					
4	Produto	Jul	Ago	Set	Out
5	Mouse	R$ 30,00	R$ 103,00	R$ 104,00	R$ 102,50
6	Computador	R$ 50,00	R$ 25,00	R$ 40,00	R$ 51,25
7	Carro	R$ 200,00	R$ 206,00	R$ 208,00	R$ 205,00
8	Teclado	R$ 300,00	R$ 309,00	R$ 312,00	R$ 307,50
9	TOTAL	R$ 580,00	R$ 643,00	R$ 664,00	R$ 666,25
10					
11					Computador

Qual o produto na célula A6?
=ÍNDICE(A5:A8;2;1)

Vamos abordar melhor esta função em conjunto com controles de formulários.

Procv

Localiza um valor na primeira coluna de uma matriz de tabela e retorna um valor na mesma linha de outra coluna na matriz da tabela.

Sintaxe: PROCV(valor_procurado;matriz_tabela;núm_índice_coluna;procurar_intervalo)

Valor_procurado: O valor a ser procurado na primeira coluna da matriz da tabela. O Valor_procurado pode ser um valor ou uma referência.
Matriz_tabela: Duas ou mais colunas de dados. Use uma referência para um intervalo ou um nome de intervalo.

O uso do Procv fica mais interessante se combinado a uma validação tipo lista, conforme exemplo abaixo.

Na célula C4 do **Relatório** há uma validação de dados tipo lista para resgatar informações da primeira coluna da tabela **Dados dos Clientes.**

	J	K	L	M	N
1					
2					
3	**Dados dos Clientes**				
4	**Código Cliente**	**Nome**	**Endereço**	**Cidade**	**Telefone**
5	M45	MARIA	Miguel tostes 45	Gravataí	(51) 33457896
6	J34	JORGE	Osvaldo Aranha 23	Guaíba	(51) 37894523
7	M21	MARIO	Silva Só 645	Santa Maria	(55) 34317896
8	C14	CARLOS	Sarmento Leito 789 - 303	Porto Alegre	(51) 22457896
9	V67	VANESSA	Vigário José 101-03	Gravataí	(51) 44014578
10	J64	JOSÉ	Comendador Pereira 1425 -603	Canoas	(51) 98754213
11	B98	BIANCA	Alan José Junior 478 -203	Viamão	(51) 44781245

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	**Relatório Bimestral de Vendas do Cliente**							
4	**Código Cliente:** _____			**Nome do cliente:** _____				
5	**Endereço:** _____			**Cidade:** _____		**Telefone:** _____		
6								
7	**Bim1**	**Bim2**	**Bim3**	**Bim4**	**Bim5**	**Bim6**	**Média**	**Total**
8								
9								
10								
11								

Para preencher os campos subseqüentes (**Nome do cliente, Endereço, Cidade, Telefone)** aplicamos o PROCV.

=PROCV(C4;J5:N11;2;FALSO)

A cada mudança do código do cliente a informação correspondente é apresentada nos campos subseqüentes acima mencionados.

O Excel 2007 disponibiliza também a alternativa Proch para solucionar situações nas tabelas no sentido horizontal. Peça ao seu professor que faça simulações com essa função.

Concatenação de textos

& (“E” comercial)

A concatenação de textos com esse símbolo tem muita utilidade para solucionar situações adversas. Combinada então com a função PROCV o resultado é dinâmico.

Problema:
Como elaborar uma fórmula que apresente como resultado a quantidade e medida correspondente de cada produto. Incluir nessa fórmula uma condição para quando a quantidade for maior que uma unidade mostrar a medida no plural.

	A	B
2	**Unidades de Medida**	
3	cx	Caixa
4	dz	Dúzia
5	kg	Quilo
6	lt	Lata
7	pct	Pacote
8	sc	Saco
9	un	Unidade

	A	B	C	D
12	Qtd	Unidade	Produto	Quantidade e Medida
13	1	kg	Arroz	1 Quilo
14	2	cx	Leite	2 Caixas
15	3	sc	Farinha	3 Sacos
16	4	pct	Macarrão	4 Pacotes

Solução:
=B13&" "&PROCV(C13;$B$3:$C$9;2;FALSO)&SE(B13>1;"s";"")

Gerenciamento de Dados

O Excel oferece algumas ferramentas essenciais para gerenciamento de dados.

Classificação de Dados

Organiza a ordem dos dados da tabela com base nos critérios definidos pelo usuário.

Por exemplo, temos a tabela abaixo e precisamos classificá-la pela **Diária** simples a completa.

NOME DO HOTEL	ENDEREÇO	CIDADE	ESTADO	Nº DE ESTRELAS	Nº DE QUARTOS	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	DIÁRIA
Atalia Hotel	Rua Sergipe, 23	Aracajú	SE	2	109	45,00	85,00	Simples
Caxambú	Av. Aquidaban, 145	Fortaleza	CE	1	86	29,00	87,00	Simples
Center Plaza Hotel	Av. D. Pedro I, 6003	Vitória	ES	4	53	45,00	135,00	Completa
Coral	Av. Boa Viagem, 3385	Recife	PE	1	170	42,00	147,00	Simples
Hilton Hotel	Av. Paulista, 850	São Paulo	SP	2	125	21,00	108,00	Simples
Hotel Araruama	Rua da Saudade, 65	Araruama	RJ	4	82	26,00	132,00	Completa
Hotel Jundiaí	Av. Carlos Guimarães, 4689	Jundiaí	SP	5	157	22,00	135,00	Completa
Hotel Vila Rica	Av. Glicério, 1002	Campinas	SP	2	53	11,00	83,00	Simples
Itapuã Praia Hotel	Av. Praia Azul, 2450	Salvador	BA	2	52	13,00	109,00	Simples
La Bell Veronique	Av. Pajuçara, 345	Maceió	AL	5	100	10,00	100,00	Completa
Othon Palace Hotel	Av. Ipanema, 2093	Rio de Janeiro	RJ	5	102	44,00	96,00	Completa
Pousada Alimar	Rua Ponta Negra, 903	Natal	RN	3	119	29,00	138,00	Simples
Pousada Beira Mar	Av. Ponta da Praia, 4057	João Pessoa	PB	1	94	13,00	105,00	Simples
Pousada de Brasília	Rua dos Moradores, 56	Porto Seguro	BA	3	110	22,00	102,00	Simples
Pousada do Pescador	Rua de Pedra, 804	Búzios	RJ	2	151	31,00	84,00	Simples
Pousada Tia Maria	Rua Heitor Garcia, 349	Belo Horizonte	MG	5	175	24,00	88,00	Completa
Rio Grande	Rua Cel. Quirino, 1032	Itú	SP	4	186	45,00	114,00	Completa
Samburá	Rua dos Coqueiros, 738	Olinda	PE	3	197	25,00	98,00	Simples
Samburá	Av. Pedro Souza Cunha, 4005	F. de Santana	BA	4	156	30,00	121,00	Completa
Solar Porto Galinhas	Rua Terra Marrom, 45	Ipojuca	PE	4	73	39,00	98,00	Completa

Selecione qualquer célula da tabela e clique na guia **Dados**, faixa de opção **Classificar e Filtrar.** Clique na opção **Classificar**. Na caixa de diálogo, opte por Classificar por **Diária.** Na ordem, Z-A.

Filtrar

Apresenta somente as informações desejadas com base em critérios definidos pelo usuário.

No nosso exemplo, filtraremos as informações que apresente somente hotéis de cinco estrelas.

Clique na guia **Dados**, na faixa de opções **Classificar e Filtrar** e na opção **Filtro**. Clique na caixa de listagem do campo **Nº de estrelas** e marque apenas a opção 5.

NOME DO HOTEL	ENDEREÇO	CIDADE	ESTADO	Nº DE ESTRELAS	Nº DE QUARTOS	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	DIÁRIA
Hotel Jundiaí	Av. Carlos Guimarães, 4689	Jundiaí	SP	5	157	22,00	135,00	Completa
La Bell Veronique	Av. Pajuçara, 345	Maceió	AL	5	100	10,00	100,00	Completa
Othon Palace Hotel	Av. Ipanema, 2093	Rio de Janeiro	RJ	5	102	44,00	96,00	Completa
Pousada Tia Maria	Rua Heitor Garcia, 349	Belo Horizonte	MG	5	175	24,00	88,00	Completa

Para retornar todos os dados da tabela, repita o processo anterior e opte por **Selecionar tudo.**

Para remover o filtro, clique na opção **Filtro** da faixa de opções **Classificar e Filtrar.**

Filtro Avançado

Um pouco mais complexo, exige pelo menos a definição de 2 campos cruciais: Intervalo da Lista e Intervalo de Critérios.

Selecione os títulos da tabela e copie para qualquer célula vazia. Insira um critério abaixo do campo **Diária**, como por exemplo, **Simples.**

Selecione qualquer célula da tabela e clique na guia **Dados.** Use a faixa de opções **Classificar e Filtrar** e clique em **Avançado.** Com o intervalo da lista já definido, defina o intervalo de critérios, selecionando a cópia dos títulos e a linha logo abaixo.

Para retornar todas as informações da tabela, clique em **Limpar** na faixa de opções **Classificar e Filtrar.**

Subtotal

Apresenta um resumo de campos definido pelo usuário. Esse resumo pode ser configurado com as funções:

- Soma,
- Contnúm,
- Média,
- Máx,
- Mínimo,
- Produto.

Aproveitando o exercício anterior, selecione qualquer célula na tabela e clique na guia **Dados**, faixa de opções **Estrutura de tópicos,** opção Subtotal.
Configure com: A cada alteração em **Nome do Hotel,** usar a função **Contnúm,** adicionar subtotal a **Diária.**

Ferramentas

O Excel oferece algumas ferramentas essenciais para restrição de células, formatações condicionais, entre outros. Essas ferramentas quando aplicadas em combinação com as funções e fórmulas, fornece soluções para problemas complexos.

Formatação Condicional

A versão 2007 apresenta opções para:
- Realçar regras das células;
- Regras de primeiros/últimos;
- Barras de dados;
- Escala de cores;
- Conjunto de ícones.

Realçar células

Criar uma formatação condicional que apresente o preenchimento da célula azul quando encontrar o aluno João.

Selecione os alunos e clique na guia **Início**, use a faixa de opções **Estilo** e a opção **Formatação Condicional.** Escolha **Realçar regra das células \ Texto que contém** e preencha com **João.** Em **Formato Personalizado** e na aba **Preenchimento** escolha qualquer tonalidade de azul e **Ok.**

Aluno	Departamento	Nota
João	Ciências	7,5
Paulo	Matemática	8,0
Luiz	Línguas	4,5
João	História	9,0
Laura	Literatura	6,5
Karla	Geografia	10,0
Simone	Matemática	9,0
Pedro	Línguas	7,5
João	Literatura	8,0
Vera	História	5,0

Regras de primeiros/últimos

Criar uma formatação condicional que apresente o preenchimento da célula vermelho para as três maiores notas da lista.

Selecione as notas e clique na guia **Início**, use a faixa de opções **Estilo** e a opção **Formatação Condicional.** Escolha **Regras de primeiros / últimos** e clique em **Mais regras.** Na descrição da regra altere o valor de 10 para 3. Clique no botão **Formatar** e na aba **Preenchimento** escolha qualquer tonalidade de vermelho e **Ok.**

Aluno	Departamento	Nota
João	Ciências	7,5
Paulo	Matemática	8,0
Luiz	Línguas	4,5
João	História	9,0
Laura	Literatura	6,5
Karla	Geografia	10,0
Simone	Matemática	9,0
Pedro	Línguas	7,5
João	Literatura	8,0
Vera	História	5,0

Barra de dados

Criar uma formatação condicional que simule gráficos de barra nas células, onde os maiores valores deverão apresentar barras maiores e os menores valores barras menores.

Selecione as unidades e clique na guia **Início**, use a faixa de opções **Estilo** e a opção **Formatação Condicional.** Escolha **Barra de Dados** e escolha o primeiro modelo de barras em azul.

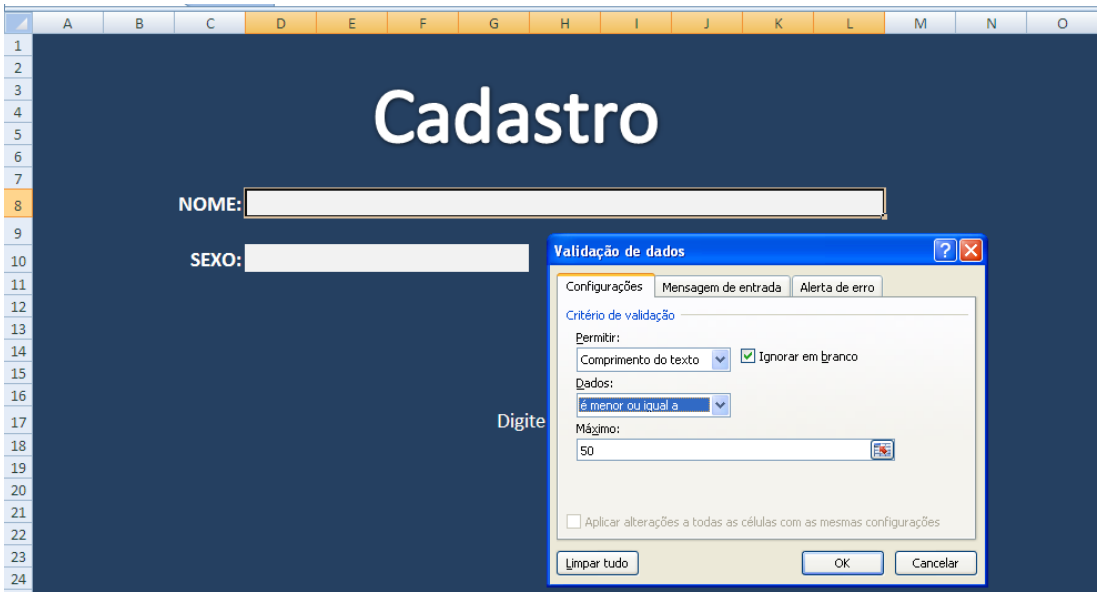
Nome do Produto	Unidades	Total (R$)
Northwind Traders Almonds	20	200,00
Northwind Traders Beer	487	6.818,00
Northwind Traders Boysenberry Spread	100	2.500,00
Northwind Traders Cajun Seasoning	40	880,00
Northwind Traders Chai	40	720,00
Northwind Traders Chocolate	200	2.550,00
Northwind Traders Chocolate Biscuits Mix	85	782,00
Northwind Traders Clam Chowder	290	2.798,50
Northwind Traders Coffee	650	29.900,00
Northwind Traders Crab Meat	120	2.208,00
Northwind Traders Curry Sauce	65	2.600,00
Northwind Traders Dried Apples	40	2.120,00
Northwind Traders Dried Pears	40	1.200,00
Northwind Traders Dried Plums	75	262,50

Solicite ao seu professor que demonstre as outras opções de formatações condicionais.

Validação de dados

Permite restringir células conforme configuração personalizada.

Selecione a célula a sofrer a restrição e na guia **Dados**, faixa de opções **Ferramenta de Dados** e escolha a opção Validação de Dados. Na aba **Configurações** preencha conforme imagem abaixo. No nosso exemplo, a lacuna "nome" a ser preenchida não poderá ultrapassar o limite máximo de 50 caracteres.



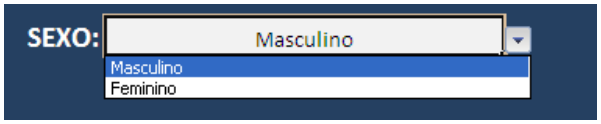
Na aba **Alerta de** erro preencha com a mensagem "**Célula restrita somente a 50 caracteres**". Se a regra for quebrada uma mensagem deverá alertar o usuário, conforme imagem abaixo.



A validação também pode permitir uma lista de opções para uma célula.

Continuando nosso exemplo acima, selecionamos a célula a ser preenchida com o sexo e aplicamos a validação tipo lista. A fonte pode estar na mesma planilha ou não. A nossa fonte localizada no intervalo N12:N13 é informada.

O resultado na célula:



Remover Duplicatas

Novidade na versão 2007, essa ferramenta é altamente destrutiva. Quando você desejar remover informações em duplicidade dentro de uma tabela use-a com cautela.

Na tabela abaixo, precisamos remover duplicidades existentes. Observe que existe apenas dois registros semelhantes no quarto e nono registros.

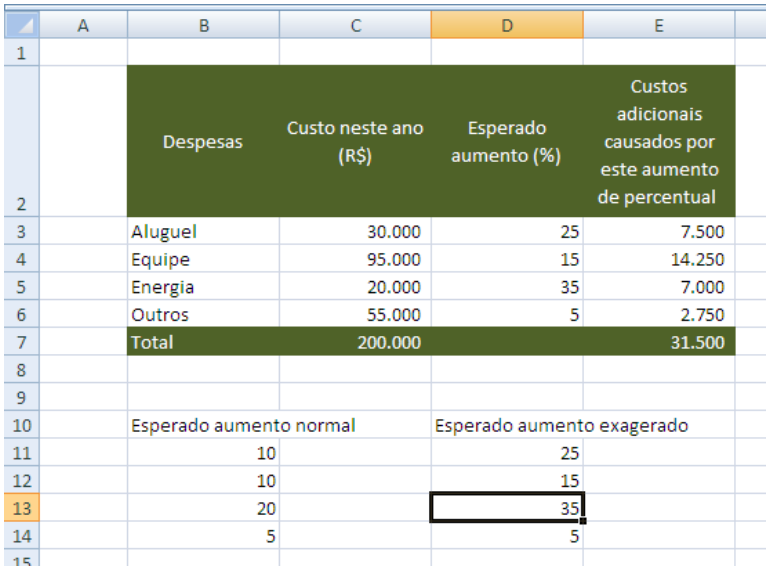
Vendedor	Produto
Denise	Mouse PS/2
Douglas	Notebook
Eduardo	Cooler
Eliane	HD
Flávio	Cooler
Denise	Memória
Douglas	Pendrive
Eduardo	Monitor
Eliane	HD
Flávio	Memória
Denise	Scanner
Douglas	Impressora
Eduardo	Impressora
Eliane	Computador
Flávio	Computador
Denise	Pendrive

Selecione a tabela e na guia **Dados**, na faixa de opções **Ferramentas de** dados use a opção **Remover Duplicatas**. As colunas vendedor e produtos serão automaticamente selecionadas na caixa de diálogo. Pressione o botão Ok e um dos registros será removido.

Cenários

É um conjunto de valores que o Excel salva e pode substituir automaticamente na planilha. Os cenários são usados para prever resultados de um modelo de planilha, onde você pode criar e salvar diferentes grupos de valores. Depois de criados é possível alternar para qualquer desses valores e exibir como relatórios finais. Para gerar os cenários é necessário carregar o Gerenciador de cenários, que é o administrador desta ferramenta.

Com um exemplo fica mais fácil de explicar esta ferramenta.
Temos duas situações prováveis que poderá ocorrer neste ano. A primeira é a situação normal e a segunda a situação acima do esperado com aumentos exorbitantes em algumas áreas.



	A	B	C	D	E
1					
2		Despesas	Custo neste ano (R$)	Esperado aumento (%)	Custos adicionais causados por este aumento de percentual
3		Aluguel	30.000	25	7.500
4		Equipe	95.000	15	14.250
5		Energia	20.000	35	7.000
6		Outros	55.000	5	2.750
7		Total	200.000		31.500
8					
9					
10		Esperado aumento normal		Esperado aumento exagerado	
11		10		25	
12		10		15	
13		20		35	
14		5		5	

Clique na guia **Dados**, na faixa de opções **Teste de Hipóteses** e escolha **Gerenciador de Cenários**. Na caixa de diálogo, clique em **Adicionar** e digite o nome do cenário como **Normal**.Em células variáveis, selecione o intervalo $D$3:$D$6 e pressione o botão **Ok**. Aceite os valores apresentado e pressione **Adicionar**. No novo cenário digite **Exagerado**. Substitua os valores por **25**; **2,5**; **35** e **5** e clique em OK.
Para ver a projeção com os valores exagerados, selecione o cenário **Exagerado** e clique em Mostrar.

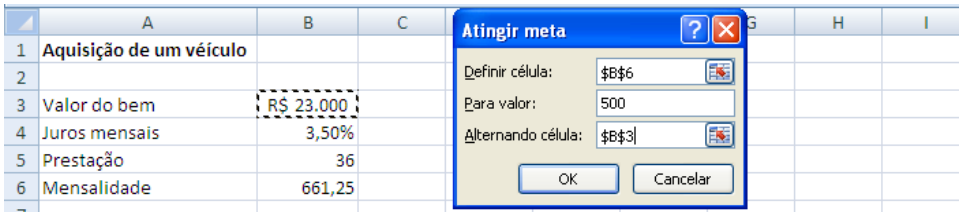
Apresentamos o aumento do Exagerado sobre o Normal.

Normal	19.250
Exagerado	31.500
Dif %	163,64

Atingir Meta

Trata-se de uma ferramenta que auxilia a obtenção de soluções de problemas matemáticos numa planilha, baseadas em equações ou inequações lineares ou não, resolvendo problemas que possuam mais de uma resposta.

Uma empresa está oferecendo um veículo por R$23.000 em 36 parcelas fixas de R$661,25 com juros mensais de 3,50 a.m. Um comprador fêz seus cálculos e infelizmente só poderá dispor de uma mensalidade de apenas R$500,00. Qual o valor do bem que ele pode adquirir com o mesmo número de parcelas e juros mensais?



Para encontrar o valor do veículo que poderá ser financiado, clique na guia **Dados**, faixa de opções **Teste de Hipótese** e **Atingir Meta**. Na caixa de diálogo configure **definir célula** (mensalidade), **Para o valor** (500,00), **Alternando célula** (Valor do veículo). O valor final será de R$17.391,00.

Solver

É uma ferramenta semelhante ao **Atingir Meta**, porém mais poderosa.
Vejamos um exemplo:

- Um cliente adquiriu um computador Pentium IV dos Estados Unidos no valor unitário de R$5.000,00. Revende o equipamento com 15% sobre o valor adquirido. Qual será o lucro se revender o equipamento por R$6.500,00?

6	**Valor da Loja**	
7	**Valor da compra**	**5000,00**
8	**Lucro**	**15%**
9	**Revenda**	**5750,00**
10		
11	**Projeção de Lucro**	
12	**Valor da compra**	**5000,00**
13	**Lucro**	**30%**
14	**Revenda**	**6500,00**

Na guia **Dados** escolha a faixa de opções **Análise.** Clique sobre **Solver** e configure a caixa de diálogo com:
- Definir célula de destino = B11;
- Valor de = 6500;
- Células variáveis = B10;
- Submeter às restrições = B11<=6500

Clique no botão **Resolver**. O valor encontrado é 30%.

Controles de Formulário

São recursos especiais para montar formulários eletrônicos.

Para ter esses recursos, primeiro é necessário ativar a guia **Desenvolvedor.** Clique no botão **Office** e **Opções do Excel.** Em **Mais usados** marque a opção **Mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções.**



Selecione a lacuna a ser preenchida pelo cargo e clique na guia **Desenvolvedor**. Na faixa de opções **Controles**, clique em **Inserir**. Clique sobre o segundo botão (da esquerda para a direita) **Caixa de combinação** e desenhe um retângulo sobre a lacuna. Com o botão direito do mouse sobre o controle escolha a opção **Formatar controle.** Na aba **Controle** preencha o intervalo de entrada selecionando as opções que deverão compor o controle. No **vínculo da célula** escolha uma célula vazia e **Ok.**

Selecione a lacuna a ser preenchida pelo sexo e clique na guia **Desenvolvedor**. Na faixa de opções **Controles**, clique em **Inserir**. Clique sobre o sexto botão (da esquerda para a direita) **Botão de opção** e desenhe um retângulo sobre a lacuna. Repita o processo e cria outra vez o mesmo botão. Com o botão direito do mouse sobre o controle escolha a opção **Formatar controle.** Na aba **Controle** preencha o **vínculo da célula** escolhendo uma célula vazia e **Ok.** Clique sobre a moldura do botão e ative a edição. Substitua o texto por **M.** Faça o mesmo com o segundo botão e substitua por **F.**

Relatório de Tabela e Gráfico dinâmico

Tabelas Dinâmicas são nada mais do que resumos de dados de uma determinada lista. É dinâmica porque pode ser modificada rapidamente, e facilmente recalculada quando os dados de origem são modificados.

Gráfico Dinâmico é um complemento da tabela dinâmica em forma visual dos dados, que em apenas alguns cliques é gerado automaticamente.

As tabelas dinâmicas possuem campos que se originam das colunas na lista ou tabela original. É possível também, criar uma tabela dinâmica de uma lista ou banco de dados do Excel, ou de um banco de dados externo.

Restrições das Tabelas Dinâmicas

Para que uma tabela dinâmica funcione corretamente devemos atender aos seguintes conselhos e restrições:

- Devemos identificar cada uma das colunas com um nome (label) porque o Excel irá fazer com que cada label seja o nome de campo na Tabela Dinâmica,
- Porque a Tabela Dinâmica cria os necessários totais baseados nos campos que temos na tabela,
- Devemos remover quaisquer totais automáticos da lista de dados,
- O Excel usa toda a lista, incluindo células escondidas. Se não queremos que os dados escondidos não constem da Tabela Dinâmica, devemos filtrar a lista de dados usando o Filtro Avançado,
- O Excel permite criar uma Tabela Dinâmica que contenha um máximo de 8.000 itens. Só podemos ter 256 campos na área da Página e 256 campos na área de Dados. As outras áreas estão somente limitadas aos limites próprios da(s) folha(s) de cálculo.

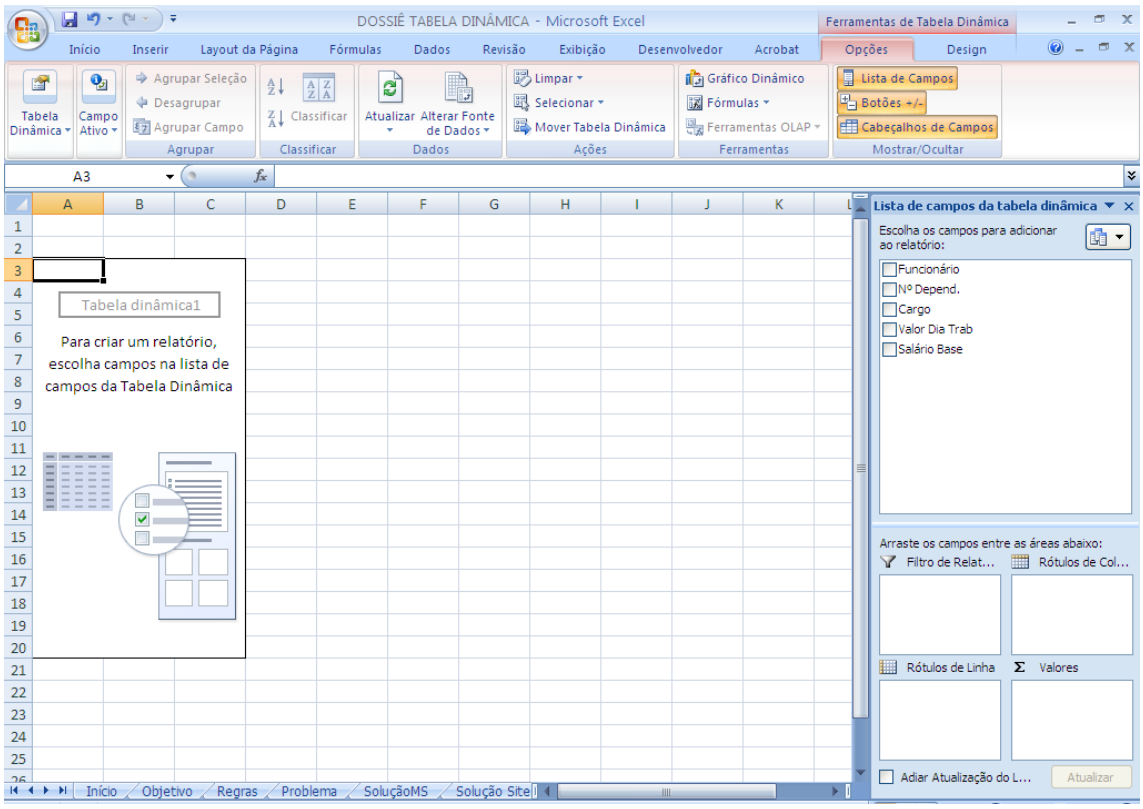
A Tabela Dinâmica e os seus campos

- Adicionamos campos importados para a Tabela Dinâmica arrastando-os para uma das quatro diferentes áreas: Filtros de Relatório, Rótulos de Coluna, Rótulos de Linha e Valores. Apesar de podermos adicionar um campo a qualquer uma das áreas da Tabela Dinâmica, o posicionamento determina o layout da Tabela.
- Uma das características interessantes das Tabelas Dinâmicas é que o Excel insere automaticamente a linha e a coluna permitindo indicar o total para os valores nas linhas e colunas correspondentes da Tabela Dinâmica.

Vamos criar uma tabela dinâmica com base na tabela abaixo:

	A	B	C	D	E	F
1	**Funcionário**	**Nº Depend.**	**Cargo**	**Valor Dia Trab**	**Salário Base**	
2	Denise	2	Análista de Sistemas	150,00	4.500,00	
3	Douglas	3	Instrutor	65,67	1.970,10	
4	Eduardo	0	Instrutor	60,53	1.815,90	
5	Eliane	0	Instrutor	61,50	1.845,00	
6	Flávio	2	Coord. Ensino	131,58	3.947,40	
7	Itamar	4	Divulgador	26,50	795,00	
8	Josiane	1	Instrutor	47,20	1.416,00	
9	Lucas	0	Gerente Geral	190,00	5.700,00	
10	Marcelo	4	Instrutor	43,00	1.290,00	
11	Melisa	1	Secretária	26,00	780,00	
12	Monia	0	Secretária	28,00	840,00	
13	Rafael	0	Diretor Técnico	207,50	6.225,00	
14	Rose	3	Divulgadora	31,05	931,50	
15	Sandra	1	Suporte	23,53	705,90	
16	Túlio	0	Suporte	20,00	600,00	
17	William	5	Divulgador	28,89	866,70	
18						
19						

Selecione qualquer célula da tabela e clique na guia **Inserir**, faixa de opções **Tabelas** e clique na opção **Tabela Dinâmica.** Na caixa de diálogo apenas clique em **Ok.**



Clique sobre o campo **Funcionário** e arraste-o para **Filtro de Relatório.** Arraste o **Cargo** para **Rótulos de Linha** e **Salário Base** para **Valores.**

O resultado do layout será:

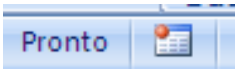
	A	B
1	Funcionário	(Tudo)
2		
3	**Rótulos de Linha**	**Soma de Salário Base**
4	Análista de Sistemas	4500
5	Coord. Ensino	3947,4
6	Diretor Técnico	6225
7	Divulgador	1661,7
8	Divulgadora	931,5
9	Gerente Geral	5700
10	Instrutor	8337
11	Secretária	1620
12	Suporte	1305,9
13	**Total geral**	**34228,5**

Para montar o gráfico dinâmico com base na tabela dinâmica, selecione qualquer célula da tabela dinâmica, clique na guia **Inserir** e na faixa de opções **Gráficos** escolha o gráfico de Colunas (Colunas 2D \ Colunas agrupadas).

Macros

É uma ação ou um conjunto de ações gravadas em um módulo VBA. Após gravar uma macro é possível atribuir a um botão e quando necessário ativá-la a um clique deste botão.

Macro para remover as linhas de grade e cabeçalhos (títulos) de linhas e coluna do Excel 2007.



Para criar essa macro, basta clicar no atalho disponibilizado na barra de status. Na caixa de diálogo, digite **Desativar** e pressione **Ok.** Clique na guia **Exibição** e na faixa de opção **Mostrar/ocultar** desmarque as opções **Linhas de grade** e **Títulos.** Clique sobre o botão **Parar gravação** localizado na barra de status.

Use a combinação Alt F8 para exibir a caixa de diálogo de macros. Selecione a macro **Desativar** e clique no botão **Editar.** Nesse momento você é direcionado ao ambiente VBA. A rotina da macro é apresentada.

```
Sub Desativar()
'
' Desativar Macro
'

'
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    ActiveWindow.DisplayHeadings = False
End Sub
```